

Séance 1 - Espaces vectoriels normés

Exercice 1. Montrer que si $\|\cdot\|$ est une norme sur E alors $d(x, y) := \|x - y\|$ est une distance invariante par translation.

Exercice 2. Montrer que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathbb{R}^n$. Représenter ensuite la boule unité pour chacune de ces normes dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3. Montrer que dans $\mathbb{R}^d$, une suite $(x_n)_{n \geq 1}$ converge vers a pour la norme $\|\cdot\|_1$ si et seulement si la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ converge coordonnée par coordonnée vers a , i.e. si on écrit $x_n = (x_{n,1}, \dots, x_{n,d})$ et $a = (a_1, \dots, a_d)$, alors pour tout $1 \leq j \leq d$, la suite $(x_{n,j})_{n \geq 1}$ converge vers a_j dans $\mathbb{R}$.

Exercice 4. Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés. Soient $\|\cdot\|'_E$ une norme équivalente à $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|'_F$ une norme équivalente à $\|\cdot\|_F$. Montrer qu'une fonction $f : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ est continue en $a \in E$ ssi la fonction $f : (E, \|\cdot\|'_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|'_F)$ est continue en $a \in E$.

Exercice 5. Montrer que la sphère unité $S_{\mathbb{R}^n} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty = 1\}$ est séquentiellement compacte pour $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 6. Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace vectoriel normé. Montrer que l'espace $L(E, F)$ muni de

$$\|L\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|L(x)\|_F$$

est un espace normé.

Exercice 7. Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace vectoriel normé. Montrer que

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|L(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E < 1} \|L(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|L(x)\|_F.$$

Exercice 8. Soit E l'espace des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$$

définit une norme sur E .